Horarios universitarios
CP-SAT frente a Simulated Annealing
Revisión crítica y evaluación reproducible para CB-CTT

Metodología y Técnicas de Investigación
Máster en Aprendizaje Automático y Datos Masivos
UPM | Práctica 1 | 2026–2027

Motivación y delimitación

La elaboración de horarios universitarios exige asignar clases a periodos y aulas sin conflictos y, al mismo tiempo, equilibrar criterios de calidad como capacidad, dispersión semanal, compacidad curricular y estabilidad de aula. Se trata de un problema NP-hard con interés tanto para la investigación en optimización combinatoria como para la IA aplicada a planificación y selección de algoritmos.

El trabajo se centrará en **Curriculum-Based Course Timetabling (CB-CTT)**, formulación UD2 de la competición ITC-2007. Sus 21 instancias públicas, restricciones y función de coste permiten una evaluación común y reproducible. ITC-2019, más próximo al timetabling real por incorporar asignación de estudiantes y restricciones más ricas, se discutirá como referencia y límite de validez externa, pero no se implementará en esta entrega.

Objetivo y preguntas de investigación

El objetivo es **sintetizar el estado actual de los métodos para CB-CTT y comparar, bajo condiciones homogéneas, un modelo CP-SAT y un algoritmo de Simulated Annealing (SA)**. El estudio responderá a tres preguntas:

1. **RQ1.** ¿Qué papel desempeñan hoy los métodos exactos, metaheurísticos, híbridos y asistidos por aprendizaje en university timetabling?
2. **RQ2.** Con el mismo presupuesto computacional, ¿cómo difieren CP-SAT y SA en factibilidad, calidad, estabilidad y comportamiento a lo largo del tiempo?
3. **RQ3.** ¿Qué características de las instancias parecen favorecer a cada enfoque?

Posicionamiento respecto al estado del arte

Las revisiones recientes muestran que la frontera actual no enfrenta simplemente métodos exactos contra heurísticas: predominan búsquedas locales avanzadas, ALNS, descomposición, matheurísticas y esquemas híbridos. En 2026, un SA con el vecindario *LectureKick* obtuvo resultados competitivos con el SOTA de CB-CTT, mientras que otro trabajo combinó inicialización CP-SAT con VND y cadenas de Kempe. Por ello, la contribución propuesta no será un nuevo algoritmo de SOTA, sino una **comparación reproducible y crítica de dos baselines complementarios**.

El aprendizaje automático se analizará en su papel real dentro del dominio: selección de algoritmos, ajuste de parámetros, predicción de dificultad y guía de la búsqueda. No se entrenará un modelo con solo 21 instancias, pues esa muestra no permite una evaluación fiable ni una separación adecuada entre entrenamiento y prueba.

Metodología

Fase 1. Revisión estructurada. Búsqueda de trabajos publicados entre 2015 y septiembre de 2026 en Scopus, Web of Science e IEEE Xplore, complementada con rastreo de referencias. Se registrarán variante, datos, algoritmo, presupuesto, métricas, validación estadística y disponibilidad de código.

Fase 2. Implementación común. Un mismo parser, validador, función de coste y formato de salida servirá a tres métodos: construcción greedy, CP-SAT con el objetivo oficial y SA con movimientos, swaps y reparación documentada.

Fase 3. Protocolo experimental. Las configuraciones se fijarán antes de la evaluación; el ajuste usará instancias artificiales o un conjunto reservado. Todos los métodos compartirán hardware, número de núcleos y límites temporales. Se ejecutarán al menos diez semillas por instancia para los componentes estocásticos.

Fase 4. Análisis. Se medirán factibilidad, penalización, gap frente al mejor valor conocido, tiempo hasta la primera solución factible, estabilidad y curva calidad–tiempo. La instancia será la unidad estadística; se usarán pruebas pareadas, corrección de Holm, tamaños del efecto e intervalos bootstrap.

Contribución esperada, viabilidad y límites

Se espera obtener: (i) una taxonomía actualizada de los enfoques para CB-CTT; (ii) una infraestructura experimental verificable; y (iii) evidencia sobre las fortalezas relativas de CP-SAT y SA. El proyecto es viable para tres personas distribuyendo revisión bibliográfica, modelo exacto e infraestructura, y metaheurística y experimentación. Código, configuraciones, semillas y resultados crudos se conservarán en el repositorio.

Las principales amenazas a la validez son el reducido número de instancias, su procedencia de una sola universidad, la sensibilidad al hardware y a la implementación, y la distancia entre ITC-2007 y los requisitos actuales. Estas limitaciones se declararán y se evitarán generalizaciones más allá de la evidencia.

Referencias iniciales

[1] Di Gaspero, McCollum y Schaerf. *ITC-2007: Curriculum-Based Course Timetabling*, 2007. [2] De la Rosa-Rivera et al. *Expert Systems with Applications*, 174, 114694, 2021. [3] Ceschia, Di Gaspero y Schaerf. *European Journal of Operational Research*, 308, 1–18, 2023.
[4] Abdipoor et al. *Intelligent Systems with Applications*, 19, 200253, 2023. [5] Gu et al. *Computation*, 13(1), 10, 2025. [6] Ceschia et al. *Computers & Operations Research*, 195, 107621, 2026. [7] Nguyen. *ICAART 2026*, DOI: 10.5220/0014437700004052.